

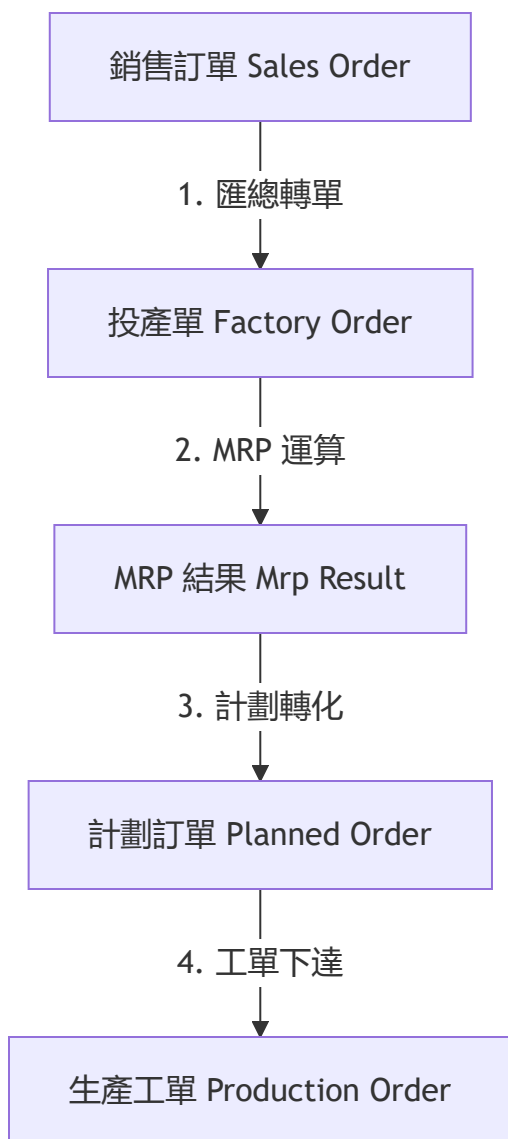


KHH ERP: 生產規劃 (PP) 資料流技術文件

本文件描述了從銷售訂單 (SO) 開始，經過投產、MRP 運算，最終轉化為生產工單 (MO) 的完整流程。



核心流程概覽



1. 需求匯總：SO 轉 FO (Factory Order)

業務目的： 將來自不同客戶、不同交期的銷售需求進行初步過濾與匯總，形成工廠內部的「投產計畫」。

- **觸發點：** `FactoryOrderServiceImpl.convertFromSalesOrders`
- **關鍵邏輯：**
 - **狀態過濾：** 僅處理狀態為 `CONFIRMED` (已確認) 且尚未完全分配的 SO 項目。
 - **資料層級：**
 - **FO Header (主檔)：** 記錄客戶、建檔日期、狀態。通常按「銷售單」或「客戶+日期」進行分組。
 - **FO Item (明細)：** 關聯具體的產品料號 (包含規格、顏色、尺寸)、數量與需求日期 (Due Date)。
 - **回寫機制：** 轉換成功後，會回寫 SO 項目的 `allocated_quantity` (已分配數量)，確保不會重複投產。

2. 需求展開：MRP 運算 (Mrp Result)

業務目的： 根據投產需求，透過 BOM (物料清單) 遞歸展開，計算出「什麼時間」需要「生產或採購什麼」。

- **觸發點：** `MrpServiceImpl.calculateMrp`
- **關鍵邏輯：**
 - **需求來源：** 讀取所有狀態為 `CONFIRMED` 的投產單 (FO)。
 - **BOM 爆炸 (Explosion)：** 根據產品料號查找「當前有效版本」的 BOM。
 - **損耗計算：** 運算時會根據 `bom_items` 中的 `scrap_rate` 自動計入**零件損耗**，確保產出目標成品數量時，原材料供應充足。
 - **產出物：** 產生 `MrpResult` 記錄。每一條結果都精確到：
 - `material_id`：具體產品/零件。
 - `required_date`：需求日期 (考慮提前期推算)。
 - `suggested_action`：建議動作 (生產/採購/委外)。

3. 執行計畫：MRP 轉 PLO (Planned Order)

業務目的： 將系統建議 (Result) 轉化為可管理的執行計畫 (Order)。Planner (生管) 可在此階段進行合併、調整或確認。

- **觸發點：** `MrpServiceImpl.convertToPlannedOrders`
- **關鍵邏輯：**
 - **精確度：** 每個產品料號 + 不同的需求日期 (Required Date) 會產生獨立的 PLO。
 - **防止重複：** 系統會檢查 `source_factory_order_item_id`，若該需求已存在「已確認 (Firmed)」或「已轉化 (Converted)」的計畫單，則不會重複產生。
 - **可追溯性：** PLO 會記錄 `mrp_run_id` 與 `source_id`，確保可以追溯回最原始的投產需求。

4. 指令下達：PLO 轉 MO (Production Order)

業務目的： 將生產計畫正式下發給車間執行。

- **觸發點：** `PlannedOrderServiceImpl.convertToProductionOrder`
- **關鍵邏輯：**
 - **二度展開：** 此時會再次根據 BOM 展開該產品所需的「原材料/半成品」明細，存入 `ProductionOrderComponent`。
 - **數量計算：** $MO \text{ 預計產量} * (BOM \text{ 單位用量} * (1 + \text{損耗率}))$ 。
 - **狀態聯動：** 轉換後，原 PLO 狀態更新為 `CONVERTED`，並記錄 `related_production_order_id`。

資料實體關聯 (Key Entities)

階段	主要 Table	關鍵欄位	說明
投產	<code>factory_order_items</code>	<code>product_material_id</code> , <code>quantity</code> , <code>due_date</code>	承接 SO 的原始需求
運算	<code>mrp_results</code>	<code>suggested_action_type</code> , <code>required_quantity</code>	系統計算的「建議值」

階段	主要 Table	關鍵欄位	說明
計畫	planned_orders	order_type , status_option_id	生管確認後的 「待執行計畫」
執行	production_orders	bom_id , planned_quantity	車間執行的 「正式指令」

開發備註

- 1. **規格化處理：** 所有的 material_id 均已指向最末端的具體品項（含規格/顏色/尺寸），系統在每一層級均保持此精確度。
- 2. **時效性：** MRP 運算依賴 findActiveBomsByDate，確保在產品變更 (ECN) 過程中，舊需求用舊 BOM，新需求用新 BOM。